

Materia: Matematica Discreta I

1. Visao Geral (Big Picture)

Estudo dos fundamentos de teoria dos conjuntos, divisibilidade, aritmetica modular, analise combinatoria e introducao a estruturas discretas e algebricas (grafos/arvores e teoria de grupos). O foco reside na formalizacao matematica, demonstracoes de propriedades, manipulacao algebrica modular e tecnicas de contagem com rigor aplicavel a Ciencia da Computacao.

2. Alertas & Erros Frequentes

- Diferenca conceitual estrita entre pertinencia ($x \in A$) e continencia ou inclusao ($\{x\} \subseteq A$). Pertinencia relaciona elemento a conjunto; continencia relaciona conjunto a conjunto.
- Na divisao euclidiana com inteiros negativos, o resto nunca pode ser negativo: deve satisfazer $0 \leq r < b$. Por exemplo, $-123 = 11 \cdot (-12) + 9$, logo o resto e 9, e nao -2.
- Nem sempre e permitido cancelar fatores em congruencias modulares: $ac \equiv bc \pmod{n}$ implica $a \equiv b \pmod{n}$ somente se $\text{mdc}(c, n) = 1$.
- Para resolver equacoes diofantinas $ax + by = c$, deve-se checar se $\text{mdc}(a, b)$ divide c antes de buscar solucoes inteiras.
- No Teorema Chines dos Restos (TCR), os modulos devem ser coprimos entre si dois a dois (par a par).